Program Bilgileri

Program Hakkında	Abdullah Gül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, gelişime açık, aktif öğrenme odaklı, takım çalışması uygulamaları etrafında oluşturulmuş bilimsel temelli teorik ve uygulamalı derslerin üzerine kurgulanmış özel bir eğitim öğretim programı uygulamaktadır. Böylece öğrenciler kariyerlerine; araştırma, inovasyon, topluma hizmet ve girişimcilik alanlarında küresel rekabete hazır olarak yetişirler. Abdullah Gül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'ne özgü program, öğrencilerin girişimcilik, yaratıcılık, liderlik, takım çalışması, bilimsel düşünme ve hayat boyu öğrenme becerilerini, eğitim öğretim programının her aşamasında aktif öğrenme metotlarının kullanılması yoluyla ve disiplin içi ve disiplinler arası projelerin öğrencilerin fikir ve geri bildirimlerine göre şekillendirilmesi yoluyla geliştirmesini amaçlamaktadır. Etkin bilgisayar simülasyonları ile ve çeşitli laboratuvarlardaki deneysel araştırmalar ile desteklenen geleneksel teknik alanlardaki çalışmaların dışında; küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal odaklı problemlere mühendislik çözümleri aramak üzere: Enerji Sistemleri, Akışkanlar Mekaniği, Tasarım ve İmalat, Mekatronik, Kontrol Sistemleri, Robotik, Titreşim ve Akustik, Otomotiv Mühendisliği, Kompozit Malzemeler, Biomekanik, Yenilenebilir Enerji, Batarya Mühendisliği, Sürdürülebilir Tasarım ve Üretim gibi hem klasik hem de yeni gelişmekte olan alanlarda kurulmuş olan laboratuvarlarda araştırma ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır.
Program Hedefleri	AGÜ Makina Mühendisliği Bölümü lisans programı: – Dünyanın önde gelen firmalarında veya akademik kuruluşlarında görev alan – Temel bilim ve mühendis bilgilerini etik, çevre ve toplumsal farkındalık içerisinde kullanan – Yaşam boyu öğrenme ve araştırma merakını kaybetmeyen, ve 21. yüzyılın zorluklarına teknik ve bilimsel yetkinlikleri ile çözüm bulabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Kazanılan Derece	Lisans / Makina Mühendisi
Öğrenim Süresi ve Kredisi	4 yıl(biryıl İngilizce Hazırlık Programı hariç) 240 AKTS
Öğrenim Düzeyi	Lisans; EQF-LLL 6. Düzey, QF-EHEA 1.Düzey
Eğitim Türü	Tam zamanlı
Eğitim Temel Alanı	Mühendislik
Kabul Koşulları	Lise diploması; Ulusal Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yoluyla yerleştirilmiş olmak; Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Sınavında başarılı olmak yada TOEFL'dan yeterli yabancı dil puanını almış olmak Yabancı öğrenciler için, üniversite tarafından ilan edilen şartları sağlamak

Önceki Öğrenmenin Tanınması	Program dışında alınan derslerin transferleri, Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Mezuniyet Koşulları ve Kuralları	Öğrencinin, müfredatta yer alan tüm dersleri, Genel Not Ortalaması (GPA) en az 2.00 olacak şekilde tamamlaması gerekmektedir.
Mezunların Mesleki Profili ve İstihdam Olanakları	Bölümümüz tarafından sunulan eğitim programında edinilen bilgi ve beceriler sayesinde, mezunlarımız Savunma, Havacılık, Çelik, Otomotiv, Yenilenebilir Enerji ve Robotik gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren önde gelen ulusal ve küresel şirketlerde iş bulabilmektedir. Mezunlarımız ayrıca yurtiçi ve yurt dışı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına katılarak ileri derece akademik çalışmalarına devam etmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş	Program mezunları, lisansüstü programlarda (7. Düzey veya 8. Düzey) öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme AGÜ Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esasları uygulanır.

Harf Notu	Katsayı	Puan	Statü	Harf Notu	Statü
A	4.00	90-100	Geçer	NA	Devamsız
A-	3,67	87-89	Geçer	W	Çekilme
B+	3,33	83-86	Geçer	I	Eksik
B	3,00	80-82	Geçer	T	Transfer
B-	2,67	77-79	Geçer	S	Yeterli
C+	2,33	73-76	Geçer	U	Yetersiz
C	2,00	70-72	Geçer	P	Devam Ediyor
C-	1,67	64-69	Şartlı Geçer	EX	Muaf
D+	1,33	56-63	Şartlı Geçer		
D	1,00	50-55	Şartlı Geçer		
F	0,00	0-49	Başarısız		

Program Çıktıları	PÇ1.	Makina mühendisliği ile ilgili karmaşık gerçek yaşam problemlerinin çözümünde kuramsal ve uygulamalı temel bilimler ve mühendislik temel bilgisini uygulayabilme becerisi
	PÇ2.	Karmaşık makina mühendisliği problemlerinin analizi, tanımlanması, formüle edilmesi ve bu problemlere uygun çözümler üretebilmek için gerekli teknolojik analiz ve modelleme yöntemlerini seçme becerisi
	PÇ3.	Analitik ve eleştirel düşünme becerisini kazanarak, proje yönetimi, risk yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda bilgi sahibi olma
	PÇ4.	Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
	PÇ5.	Toplumsal ve çevresel bağlamlarda makina mühendisliği ile ilgili küresel mühendislik problemlerine sürdürülebilir çözümler arama, mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
	PÇ6.	Mühendislik uygulamalarında mesleki ve etik sorumluluğun farkındalığı; makine mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
	PÇ7.	Teknolojik gelişmeleri ve çağdaş araştırma konularını yaşam boyu öğrenmeye duyulan gereksinimin farkındalığı ile takip etme
	PÇ8.	Sözlü ve yazılı etkili bir şekilde iletişim kurabilme becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi, etkin rapor yazma ve sunum yapma becerisi
	PÇ9.	Karmaşık makine mühendisliği problemlerinin ve araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve yorumlama becerisi
	PÇ10.	Karmaşık bir mühendislik problemini, sistemini, sistem bileşenlerini veya surecini istenilen gereksinimler karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar göz önünde bulundurarak deneysel ve sayısal araştırma yöntemleri ile tasarlama, bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde uygulama becerisi

TYYÇ & Program Çıktıları İlişkisi		**Bilgi** Kuramsal Olgusal	**Beceri** Bilişsel Uygulamalı	**Yetkinlikler** Bağımsız Çalışabilme Sorumluluk Alabilme	Öğrenme	İletişim ve Sosyal	Alana Özgü
	PÇ1	X	X		X	X	X
	PÇ2	X	X	X	X	X	
	PÇ3	X	X	X	X	X	X
	PÇ4			X	X		
	PÇ5		X	X	X	X	X
	PÇ6		X	X	X		X
	PÇ7	X	X	X	X	X	
	PÇ8			X	X	X	
	PÇ9	X	X	X	X		
	PÇ10	X	X	X	X	X	

Kurumsal Öğrenme Çıktıları & Program Çıktıları İlişkisi		IO1	IO2	IO3	IO4	IO5	IO6	IO7
	PÇ1	X				X		
	PÇ2	X	X					
	PÇ3		X			X		
	PÇ4	X		X		X		
	PÇ5	X		X	X			X
	PÇ6			X		X		X
	PÇ7		X		X	X		X
	PÇ8			X	X	X	X	
	PÇ9	X	X			X		
	PÇ10	X	X			X		

Öğretim Planı

1. SINIF / GÜZ YARIYILI (Freshman Year / FALL Semester)

Course Code	Course Name	Pre Req	Lec.	Lab	Credits	ECTS
ME101	Engineering Drawing		2	2	3	5
MATH151	Calculus I		5	0	5	6
PHYS101	Physics I		3	2	4	5
GLB101	AGU Ways		3	0	3	4
ENG101	English I		4	0	4	4
COMP101	Art of Computing		3	2	4	6
					Total	**30**

1. SINIF / BAHAR YARIYILI (Freshman Year / SPRING Semester)

Course Code	Course Name	Pre Req	Lec.	Lab	Credits	ECTS
ME102	Engineering Innovation and Programming		2	2	3	5
MATH152	Calculus II	MATH151	5	0	5	6
PHYS102	Physics II		3	2	4	5
GLBXXX	Global Issues Elective I		3	0	3	4
ENG102	English II	ENG 101	4	0	4	4
CHEM101	Chemistry for Engineers		3	2	4	5
CP100.ME	Career Planning		1	0	1	1
					Total	**30**

2. SINIF / GÜZ YARIYILI (Sophomore Year / FALL Semester)

Course Code	Course Name	Pre Req	Lec.	Lab	Credits	ECTS
ME216	Statics	PHYS 101, MATH152	2	1	3	5
ME237	Thermodynamics I	MATH 152	2	2	3	5
MATH203	Linear Algebra		3	0	3	5
MATH205	Differential Equations	MATH151, MATH152	4	0	4	5
GLBXXX	Global Issues Elective II		3	0	3	4
TURKXXX	Turkish I		2	0	2	2
ECON222	Economics for Engineers		3	0	3	4
					Total	**30**

* Only for international students

2. SINIF / BAHAR YARIYILI (Sophomore Year / SPRING Semester)

Course Code	Course Name	Pre Req	Lec.	Lab	Credits	ECTS
ME204	Strength	ME 216	3	0	3	5
ME214	Mechatronics	PHYS 102	2	2	3	4
ME217	Dynamics	ME 216	2	2	3	5
ME218	Engineering Materials	CHEM 101	3	0	3	5
ME238	Thermodynamics II	ME 237	3	0	3	5
TURKXXX	Turkish II		2	0	2	2
GLBXXX	Global Issues Elective III		3	0	3	4
					Total	**30**

* Only for international students

3. SINIF / GÜZ YARIYILI (Junior Year/ FALL Semester)

Course Code	Course Name	Pre Req	Le C.	Lab	Credits	ECTS
ME301	Machine Elements	ME 204	3	1	4	5
ME303	Manufacturing Technologies	ME 218	3	0	3	5
ME305	Modeling and Control of Dynamic Systems	MATH 205, ME 217	2	2	3	5
ME317	Fluid Mechanics	MATH 203, MATH 205	2	2	3	5
HISTXXX	History of Modern Turkey I		2	0	2	2
GLBXXX	Global Issues Elective IV		3	0	3	4
ME311	Internship I		0	2	1	4
					Total	**30**

*Only for international students

3. SINIF / BAHAR YARIYILI (Junior Year/ SPRING Semester)

Course Code	Course Name	Pre Req	Le C.	Lab	Credits	ECTS
ME316	Experimental Engineering	ME 237, ME 305, ME 317	1	2	2	5
ME318	Fluid Dynamics and Design	ME 317	3	0	3	5
ME306	Machine Theory	ME 217	2	2	3	5
ME352	Heat Transfer	ME 237	2	1	3	5
ME354	Numerical Analysis with Engineering Application	MATH 203, MATH 205	2	2	3	5
HISTXXX	History of Modern Turkey II		2	0	2	2
Non-technical Elective					3	3
					Total	30

4. SINIF / GÜZ YARIYILI (Senior Year / BAHAR Semester)

Course Code	Course Name	Pre Req	Lec.	Lab	Credits	ECTS
ME401	Capstone Project I	Consent + 160 ECTS	0	2	1	7
Non-technical Elective					3	4
ME4XX	ME Elective				3	5
ME4XX	ME Elective				3	5
Free Elective	(ME/Technical/Non-technical Elective)				3	4
OHS401	Occupational Health and Safety I		2	0	2	1
ME411	Internship II	ME 311	0	2	1	4
					Total	**30**

4. SINIF / BAHAR YARIYILI (Senior Year / SPRING Semester)

Course Code	Course Name	Pre Req	Lec.	Lab	Credits	ECTS
ME402	Capstone Project II	ME 401	0	2	1	10
ME4XX	ME Elective				3	5
Free Elective	(ME/Technical/Non-technical Elective)				3	5
Technical Elective					3	5
Technical/Non-technical Elective					3	4
OHS402	Occupational Health and Safety II		2	0	2	1
				Total		**30**
				Total Credits		**240**

Öğretim Planı Özeti ve Mezuniyet Şablonu

%		Ders Sayısı	Kredi	AKTS
8,3	**AGU Dersleri** GLB101, GLBXX	5	15	20
7,9	**YÖK Zorunlu Dersleri** ENG101, ENG102, TURK101, TURK102, HIST201, HIST202, OHS401, OHS402, CP100	9	21	19
67,1	**Bölüm Zorunlu Dersleri** ME101, ME102, MATH151, MATH152, CHEM101, PHYS101, PHYS102, COMP101, ECON222, ME216, ME237, MATH203, MATH205, ME217, ME238, ME218, ME204, ME214,ME301, ME303, ME305, ME317, ME311, ME316, ME318, ME306, ME352, ME354, ME401, ME411, ME402	31	97	161
16,7	**Teknik Olmayan Seçmeli Dersler** XXX	2	6	7
	Bölüm Teknik Seçmeli Dersleri XXX	4	12	20
	Serbest Seçmeli Dersler XXX	3	9	13
100,0	**TOPLAM**	**54**	**160**	**240**

Ders Kodu Tanımlamaları

Bölüm	Yıl	Alan	Ders
ME	**X**	**X**	**X**
		0 Tüm alanlar **1** Tasarım ve İmalat **2** Enerji Sistemleri **3** Makina Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol **4** Mekanik **5** ME Seçmeli	

Ders içerikleri

Kodu	
Adı	
Haftalık Saati	X (Teori + Pratik)
Kredisi	
AKTS	
Seviye/Yıl	Lisans veya Lisansüstü/ 1, 2, 3, 4
Dönemi	Güz, Bahar, Yaz?
Tipi	Zorunlu, Seçmeli?
Önşartı	
İçerik	50-100 kelimelik ders açıklaması

DERS BİLGİLERİ	
Kodu	**ME101**
İsmi	**Mühendislik Çizimi**
Haftalık Saati	4 (2 + 2)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/1
Dönem	Güz
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	N/A
İçerik	Bu ders, geometrik tanımlamadaki temel kavramları ve mekanik parça, bileşen ve montajların modellenmesini tanıtmayı amaçlamaktadır. Konular, tasarı geometrisi, mühendislik çizim standartları, bilgisayarlı modelleme, geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma (GD&T) unsurlarını içerir. Öğrenciler ticari olarak mevcut olan bilgisayar destekli tasarım sistemlerini, mühendislik iletişimi, şartname ve açıklamaların temellerini öğrenmek ve modellemek için kullanmaktadır.

DERS BİLGİLERİ	
Kodu	**ME 102**
İsmi	**Mühendislik İnovasyonu ve Programlama**
Haftalık Saati	4(2+2)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans / 1
Dönem	Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	-
İçerik	Bu ders, makine mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmayı ve bir bilgisayar programlama dili öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler mekanik, termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, katı mekanik, titreşim, robotik ve Matlab programlama dilinin temellerini öğrenebileceklerdir. Matlab kullanıcı arayüzü, temel ve yaygın olarak kullanılan komutlar, değişkenler ve matrisler oluşturma, vektör ve matris analizleri, komut, döngü ve fonksiyonların otomasyonu gibi konular, programlama oturumları sırasında ele alınacaktır.

DERS BİLGİLERİ	
Kodu	**ME 204**
İsmi	**Mukavemet**
Haftalık Saati	3 (3 + 0)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/2
Dönem	Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu

Ön Şart	ME 216
İçerik	Öğrencilere malzeme mekaniği ilkelerini öğretmek ve bu ilkelerin uygulanması yoluyla gerilme/birim şekil değiştirme/sehim analizinde mühendislik problem çözme becerilerini geliştirmek. İşlenen konuların içeriği: eksenel yüklü elemanların davranışı; dairesel millerde burulma; simetrik kesitli kirişlerde gerilmeler ve sehimler; koordinat sistemleri döndürüldüğünde gerilme ve birim şekil değiştirme dönüşümü; asal gerilmeler; üç eksenli gerilmeler ve maksimum kayma gerilmesi; ince cidarlı basınçlı kaplarda gerilme analizi. Ders, malzeme mekaniğinin ilkelerini ve analitik tekniklerini geliştirmede öğrencilerin önkoşul olan matematik ve temel bilim bilgilerine dayanacaktır.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME214**
İsmi	**Mekatronik**
Haftalık Saati	4 (2 + 2)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/2
Dönem	Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	Fizik 102
İçerik	Bu ders, devre, sensör ve eyleyicileri içeren mekatronik sistemlerin teori ve uygulamalarını vermeyi amaçlamaktadır. Ders şu konuları kapsamaktadır: Mekatronik sistem tasarımı, analog/dijital devre temelleri, mikrokontrolörlere giriş, karakterizasyon, performans limitleri ve gerçek hayat uygulamaları.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME 216**
İsmi	**Statik**
Haftalık Saati	3 (2 + 1)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/2
Dönem	Güz
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	Phys 101, Math 152
İçerik	Mekaniğin temelleri, statik denge denklemleri ve mühendislik uygulamalarında statik denklemlerin kullanımı öğretilir. Makine mühendisliği öğrencilerinin tasarım becerilerini geliştirmek için temel mühendislik mekaniği bilgisi kazandırılır. Ayrıca mühendislik mekaniğinin teori ve uygulamaları detaylı olarak incelenmektedir.

Ders Bilgileri	
Kodu	**ME 217**
İsmi	**Dinamik**
Haftalık Saati	4 (2 + 2)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/2
Dönem	Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	ME 216
İçerik	Öğrencilere parçacıkların ve katı cisimlerin dinamiği ilkelerini ve parçacıkların doğrusal ve eğrisel hareketini, Newton yasalarını, dinamik dengeyi, parçacıkların doğrusal ve açısal momentumunu, enerji yöntemlerini, dinamik analizi dikkate alarak mühendislik problem çözme becerilerini geliştirmeyi, rijit cisimlerin dinamik hareketini, düzlemsel harekette mutlak ve bağıl hız ve ivmeyi, rijit cisimler için enerji ve momentum yöntemlerini öğretmektir.

DERS BİLGİLERİ	
Kodu	**ME 218**
İsmi	**Mühendislik Malzemeleri**
Haftalık Saati	3 (3 + 0)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/2
Dönem	Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	CHEM 101
İçerik	Modern bilim ve teknoloji, geniş bir uygulama yelpazesine uyum sağlamak için özellikleri kontrol edilebilen malzemelere büyük ölçüde bağımlıdır. Çok disiplinli malzeme bilimi ve mühendisliği alanı, mevcut malzemelerin manipülasyonunu ve yeni malzemelerin sentezini geliştirmeye yönelik yaklaşımları özetlemektedir. Ayrıca, malzeme bilimi ve mühendisliği çalışması, kimya ve atomik yapı ile ilgili olarak malzeme özelliklerini ve özellikle belirli özellikleri ortaya çıkarmak için kimyayı ve mikroyapıyı uyarlama becerisini anlamak için temel sağlar. Bu dersin amacı, öğrencilere sadece bir mühendislik malzemesini değil, aynı zamanda temel düzeyde farklı malzeme gruplarını anlatmak için gerekli olan temel ilkeleri sunmaktır. Malzemelerin sınıflandırılması, atomik yapı, periyodik tablo, moleküler yapı, katı malzemelerde bağlanma, kristal katıların yapısı, malzemelerin mekanik özellikleri ve arızaları, hidrojen gevrekliği, dinamik gerinim yaşlanması, faz diyagramları, metal alaşımlarının ve kompozitlerin özellikleri ve kullanımı anlatılacaktır.

DERS BİLGİLERİ	
Kodu	**ME 237**
İsmi	**Termodinamik I**

Haftalık Saati	3 (3+0)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/2
Dönem	Güz
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	MATH 152 ve CHEM 101
İçerik	Bu ders, makine mühendisliğinin ana alanlarından biri olan enerji dönüşüm süreçleri için sağlam bir teorik temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu ders öğrencileri bahar döneminde verilen geleneksel enerji dönüşümünün anlatıldığı Termodinamik II dersine hazırlanırken, alternatif enerji dönüşüm teknolojileri için de sağlam bir arka plan oluşturmayı amaçlamaktadır. Ders, enerji korunumu, enerji formları, enerji dönüşüm süreçleri, enerji dönüşüm cihazları ve termodinamik yasalarına dayanan enerji dönüşüm verimliliğini kapsar.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME 238**
İsmi	**Termodinamik II**
Haftalık Saati	3 (2 + 1)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/2
Dönem	Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	ME 237
İçerik	Bu ders, termodinamik I'de (ME 237) edindiğiniz temel bilgileri uygulayarak gerçek enerji dönüşüm cihazları tasarlama konusunda yetkin olmanızı amaçlamaktadır. Bu ders ısı motorları, soğutma/ısı pompası sistemleri gibi konvansiyonel enerji dönüştürme cihazlarıyla ilgili bilgiler öğrenirken, Otto, Diesel, Stirling, Rankine, vb. gibi gaz ve buhar döngülerini kullanarak iş üreten sistemleride kapsamlı bir şekilde ele alınır.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME 301**
İsmi	**Makina Elemanları**
Haftalık saat	4 (3+1)
Kredi	4
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/3
Dönem	Güz
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	ME 204
İçerik	Bu ders öğrencilere mekanik sistemlerin tasarımında kullanılan temel prosedürleri anlama ve geliştirme fırsatı sunar. İşlenen konular arasında gerilim, eğilme ve rijitlik analizleri, istatistiksel ve güvenilirlik hususları,

	sünek ve kırılgan malzemeler için başarısızlık teorileri, yorulma tasarımı ve mekanik elemanların tasarımına giriş yer alır.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME303**
İsmi	**İmalat Teknolojileri**
Haftalık Saati	3 (3 + 0)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/3
Dönem	Güz
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	ME 218
İçerik	Bu ders, malzeme özellikleri ile tasarım arasında bir ilişki kurarak çok çeşitli malzemelerin üretim süreçlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Çeşitli malzemelerin fiziksel ve mekanik özellikleri, geleneksel ve ileri üretim tekniklerinin detaylı anlatımına paralel olarak işlenecektir. Bu teknikler hızlı prototipleme, toz metalürjisi, döküm, haddeleme ve sac şekillendirme olarak sıralanabilir.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME305**
İsmi	**Dinamik Sistem Modelleme ve Kontrol**
Haftalık Saati	3 (3 + 0)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/3
Dönem	Güz
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	MATH 205, ME 217
İçerik	Bu ders geribeslemeli kontrol sistemlerinin teori ve uygulamalarını vermeyi amaçlamaktadır. Ders elektromekanik modelleme ve Laplace dönüşümü ve diferansiyel denklemler gibi öncü konsept ile başlar. Ders şu konuları kapsamaktadır: Modelleme, transfer fonksiyonları, geçici ve yatışkın durum tepkisi, kararlılık analizi ve Routh-Hurwitz kriteri, root-locus, Bode diyagramları, PID kontrol, uzay-durum gösterimleri ve uzay-durum geribeslemeli kontrol.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME 306**
İsmi	**Makine Teorisi**
Haftalık Saati	4 (2 + 2)

Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/3
Dönem	Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	ME 217
İçerik	Makine Teorisi, öğrencilere makinelerin mekaniği ve dinamiğinin temel prensiplerini ve kavramlarını tanıtmak amacıyla tasarlanmış temel bir dersidir. Bu ders kapsamında öğrenciler, makine bileşenlerinin, mekanizmaların ve kinematik analizin teorik temellerine ve pratik uygulamalarına dalarlar. Kapsamlı bir Makine Teorisi çalışmasıyla öğrenciler, çeşitli mekanik sistemleri harekete geçiren mekanizmaları ve davranışlarını analiz etmek için gereken matematiksel araçların güçlü bir anlayışını geliştirirler.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME3 11**
İsmi	**Staj I**
Haftalık Saati	2 (0 + 2)
Kredi	1
AKTS	4
Seviye/Yıl	Lisans
Dönem	Güz, Bahar, Yaz
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	Bolümde İkinci dönemin tamamlanması
İçerik	Bu ders, öğrencilere en az 30 iş günü en az iki farklı şirkette geçirerek işyerini deneyimleme fırsatı sunar. Öğrenciler, mühendislik tasarım ve uygulamalarının yanı sıra, şirketlerde devam eden proje geliştirme/yönetim çalışmaları ve endüstriyel inovasyon çalışmaları ile ilgilenirler. Öğrencilerin staj sırasında öğrenmeleri ve gerçekleştirmeleri gereken hedefler hakkında kısa bir sunum hazırlamaları, ders izlencesinde belirtildiği gibi bir staj raporu yazmaları, staj boyunca staj danışmanı ile iletişim halinde olmaları gerekmektedir.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME 316**
İsmi	**Deneysel Mühendislik**
Haftalık Saati	3(1+2)
Kredi	2
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans / 3
Dönem	Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	ME 237, ME305, ME 317
İçerik	Bu ders, öğrencilere ölçüm teknikleri ve deneysel verilerin analizi konusunda

	uygulamalı deneyim sağlar. Öğrenciler, analiz veya ölçümler yapmak ve deneysel veya hesaplamalı çalışmaların raporlarını yazmak için grup çalışmalarına katılırlar. Dersin teorik bölümünde, hata ve belirsizlik analizi, regresyon ve korelasyon, kalibrasyon, elektriksel ölçümler ve sensörler, basınç ve akış ölçümleri, kuvvet, tork ve gerinim ölçümleri, titreşim ölçümleri kavramları ele alınırken, uygulama kısmında ise öğrenciler, kalibrasyon, statik, dinamik, kontrol, mukavemet, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi konularında deneysel/hesaplamalı çalışmalar yapılmaktadır.

DERS BİLGİLERİ	
Kodu	**ME 317**
İsmi	**Akışkanlar Mekaniği**
Haftalık Saati	4 (2+2)
Kredi	3
AKTS	4
Seviye/Yıl	Lisans/3
Dönem	Sonbahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	MATH 203 ve MATH 205
İçerik	Akışkanlar mekaniğine giriş ve temelini oluşturan bu derste, dersin katılımcılar bu dersin sayesinde dersin temel kavramları, akışkanların temel özellikleri, basınç ve akis statiği gibi temel konuları anlama ve kendilerini geliştirme fırsatları bulacaklar. Ayrıca akışkanlar mekaniğinin temel konuları olan Reynold transport denklemi, Bernoulli denklemi, enerji denklemi ve momentum analizi gibi konular islenecektir. Dersin içeriğinde ödeveler quizler sınavlar ve grup projeleri yer almaktadır. Verilen projeler ile öğrencilerin proje raporu yazması istenmektedir ve bunun ile yazma ve toplum önünde konuşma becerilerinin gelişmesi teşvik edilmektedir

DERS BİLGİLERİ	
Kodu	**ME 318**
İsmi	**Akışkanlar Mekaniği**
Haftalık Saati	3
Kredi	3
AKTS	4
Seviye/Yıl	Lisans/3
Dönem	Sonbahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	ME 317
İçerik	Bu ders akışkanlar mekiği dersinin ileri seviyesini oluşturmaktadır. Bu dersi alanlar iç ve diş akışlar, diferansiyel akışlar, Navier Stokes denklemlerinin geliştirmesi gibi akışkanlar mekaniğinin ileri konularında kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. Ders, öğrencilerin kendilerini yazılım, rapor yazma ve sunum yapmada gerçek iş hayatına hazırlayan sanayi işbirlikçi bir gerçek proje içermektedir. Projeye ek olarak, ders quiz, ödev ve sınavlar içermektedir.

DERS BİLGİLERİ	
Kodu	**ME352**
İsmi	**Isı Transferi**
Haftalık Saati	3 (2 + 1)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/3
Dönem	Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	MATH 205, ME 237
İçerik	Bu ders, ısı transferi süreçlerinin temel anlayışını, temel kavramlarını ve yöntemleri ile bunların mühendislik problemlerine uygulanmasını tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, ısı transferinin temel ilkelerini ve yasalarını geliştirebilecek ve bu ilkelerin bir termal sistem üzerindeki etkilerini keşfedebileceklerdir. Sistemlerde sürekli ve geçici ısı iletimi, iç ve dış zorlanmış taşınım, doğal taşınım, yoğuşma, ışınımla ısı transferi ve ısı değiştiriciler konuları analitik olarak çözülecek ve sonlu farklar yöntemi kullanılarak sayısal olarak benzetimlenerek karşılaştırmalar yapılacaktır.

DERS BİLGİLERİ	
Kodu	**ME 354**
İsmi	**Mühendislik Uygulamaları ile Sayısal Analiz**
Haftalık Saati	4(2 + 2)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/3
Dönem	Güz
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Gerekli
Ön Şart	Math 205 and Math 203
İçerik	Çoğu bilim insanı ve mühendis, er ya da geç sayısal analiz bilgisi gerektiren hesaplama görevleriyle karşı karşıya kalır. Sayısal analiz, çeşitli matematiksel fonksiyonlara, türevlere, integrallere ve diferansiyel denklemlere yaklaşık çözümler elde etmek için algoritmaları (yani prosedürleri) incelemeyi, geliştirmeyi ve analiz etmeyi amaçlar. Üzerinde çalıştığımız algoritmalar her zaman yüksek hızlı bilgisayarlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bu nedenle bir problemin çözümü elde edilmeden önce bir başka önemli adım devreye girer: Algoritmayı bilgisayara iletmek için bir bilgisayar programı veya kodu yazılmalıdır.

DERS BİLGİLERİ	
Kodu	**ME 401**
İsmi	**Capstone I**

Haftalık Saati	2(0+2)
Kredi	1
AKTS	7
Seviye/Yıl	Lisans / 4
Dönem	Güz
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	Consent + 160 AKTS
İçerik	Bu ders, lisans öğrencilerinin lisans eğitimleri boyunca edindikleri teorik ve deneysel bilgileri uygulayarak araştırma projeleri yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenciler deneysel, teorik veya her ikisi ile birden alakalı olan projeler üzerinde çalışabilirler. Öğrenciler bulgularını haftalık araştırma grubu toplantılarında danışmanlarına ve grup üyelerine sunacaklar.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME 402**
İsmi	**Capstone II**
Haftalık Saati	2(0+2)
Kredi	1
AKTS	10
Seviye/Yıl	Lisans / 4
Dönem	Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	ME401
İçerik	Bu ders, lisans öğrencilerinin lisans eğitimleri boyunca edindikleri teorik ve deneysel bilgileri uygulayarak araştırma projeleri yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenciler deneysel, teorik veya her ikisi ile birden alakalı olan projeler üzerinde çalışabilirler. Öğrenciler bulgularını haftalık araştırma grubu toplantılarında danışmanlarına ve grup üyelerine sunacaklar.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME411**
İsmi	**Staj II**
Haftalık Saati	2 (0 + 2)
Kredi	1
AKTS	4
Seviye/Yıl	Lisans
Dönem	Güz, Bahar, Yaz
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Zorunlu
Ön Şart	Bolümde İkinci dönemin tamamlanması
İçerik	Bu ders, öğrencilere en az 30 iş günü en az iki farklı şirkette geçirerek işyerini deneyimleme fırsatı sunar. Öğrenciler, mühendislik tasarım ve uygulamalarının yanı sıra, şirketlerde devam eden proje geliştirme/yönetim çalışmaları ve endüstriyel inovasyon çalışmaları ile ilgilenirler. Öğrencilerin staj sırasında öğrenmeleri ve gerçekleştirmeleri gereken hedefler hakkında kısa bir sunum

	hazırlamaları, ders izlencesinde belirtildiği gibi bir staj raporu yazmaları, staj boyunca staj danışmanı ile iletişim halinde olmaları gerekmektedir.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME 416**
İsmi	**Rüzgâr Enerjisi ve Dönüşüm Teknolojileri**
Haftalık Saati	3 (2 + 1)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/4
Dönem	Güz/Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Seçmeli
Ön Şart	-
İçerik	Rüzgâr enerjisine giriş ve değerlendirme, enerji dönüşüm sistemlerinde tarihsel perspektif ve gelecek yönelimleri, dikey ve yatay türbinler, küçük ve büyük ölçekli sistemler, rotor aerodinamiği, güvenlik ve güvenilirlik, rüzgâr türbini yerleşimi, sistem tasarımı ve entegrasyonu, Weibull & Rayleigh dağılımları, kontrol sistemleri, rüzgâr türbinlerinin tasarımı ve performansı, titreşim problemleri.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME 423**
İsmi	**Mikroyapı Mühendisliği**
Haftalık Saati	3 (3 + 0)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/4
Dönem	Güz/Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Seçmeli
Ön Şart	ME 218
İçerik	Bu ders, malzemelerin mekanik özellikleri ile mikroyapısı arasındaki ilişkiyi öğretmeyi ve kristal ve elastik plastisiti, kompozit malzemeleri ve kompozit malzemelerdeki hataları tespit etme teknikleri hakkında geniş bilgi vermeyi hedeflemiştir. Haftalık verilen ödevler ile öğrenciler dönem boyu işlenen tüm konular hakkinde kapsayıcı literatüre bilgisine sahip olacaktır. Belirlenen konular hakkında literatüre taraması ve bulunan makaleleri sunum yapmayı kapsayan iki tane donem projesi verilecektir. Bu iki proje, vize ve final sınavları dersin değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME 424**
İsmi	**Yakıt Hücresi Bilimi ve Mühendisliği**

Haftalık Saati	3 (3 + 0)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/4
Dönem	Güz/Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Seçmeli
Ön Şart	ME 237
İçerik	Bu ders, yakıt pilleri ve hidrojen enerjisinin temel bilim ve mühendisliği ile ilgilenen öğrencilere yöneliktir. Bu ders, yakıt pilleri ile ilgili elektrokimya ve termodinamiğin temellerini ve yakıt pili teknolojisinin temellerini kapsar. Proton değişim membranlı yakıt pilleri ve katı oksit yakıt pilleri üzerinde durulacaktır. Diğer yakıt pili türleri giriş seviyesinde açıklanacaktır. Hidrojen depolama ve hidrojen güvenliği ile birlikte hidrojen üretimi, elektroliz ve hidrokarbonların tercihli oksidasyonu tekniklerindeki kavramlar ele alınacaktır.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME 425**
İsmi	**Titreşim Mühendisliği**
Haftalık Saati	4 (2 + 2)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/4
Dönem	Güz/Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Seçmeli
Ön Şart	-
İçerik	Titreşimin temelleri ve titreşim denklemlerinin mühendislik uygulamalarında kullanımı öğretilir. Titreşim analizi sonuçlarının tasarımdaki önemi kazandırılmıştır. Ayrıca mühendislik uygulama örnekleri detaylı olarak incelenmiştir.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME 438**
İsmi	**Kompozit Malzemeler**
Haftalık Saati	3 (3 + 0)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/4
Dönem	Güz/Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Seçmeli
Ön Şart	
İçerik	Bu ders, öğrencilere otomotiv, denizcilik, rüzgâr enerjisi ve havacılık gibi günümüzün öncü sektörlerinde artan bir trendde kullanılan kompozit malzemeleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğrencilere, kendi kompozit

	parçalarını ve yapılarını tasarlamalarına ve üretmelerine olanak tanıyan kompozit malzemeler hakkında temel bilgiler öğretilecektir. Bu ders kapsamında kompozit malzemelerin maliyet ve kalitesi dikkate alınarak üretim teknolojileri, lifler, matrisler, klasik laminant teorisi, karışım kuralı, kompozitlerin anizotropisi, arıza mekanizması ve mekanik ile ilgili diğer güncel ileri konular işlenir.

DERS BİLGİLERİ	
Kodu	**ME 466**
İsmi	**Güneş Enerjisinin Temelleri**
Haftalık Saati	3 (3+0)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans
Dönem	Güz/Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Seçmeli
Ön Şart	ME 352
İçerik	Güneş enerjisi yeryüzündeki en bol enerji ve onun birçok alanda kullanılabilmesi insanlık için güvenilir ve temiz bir enerji geleceği olanağı sağlayabilir. Bu seçmeli ders, güneş radyasyon teorisinin esasları, güneş enerjisin toplanması ve depolanması, güneş hücreleri fiziği ve çeşitlerine giriş hakkında bilgi sağlar. Ayrıca bu ders, ısı transferi radyasyonu, güneş radyasyon, güneş enerjisi toplayıcıları, güneş enerjisi ile ev ısıtma ve soğutma, photovoltatic hücre fiziği, yaygın güneş hücreleri çeşitleri ve güneş hücreleri verimliliğini ve güneş enerjisinin depolamasının artırılması gibi konuları kapsar.

DERS BİLGİLERİ	
Kodu	**ME 481**
İsmi	**Yenilenebilir Enerji Teknolojileri**
Haftalık Saati	3 (3 + 0)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/4
Dönem	Güz/Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Seçmeli
Ön Şart	ME 237
İçerik	Bu ders yenilenebilir enerji teknolojileri ile ilgilenen öğrencilere yöneliktir. Rüzgâr, güneş ve hidroelektrik dahil olmak üzere çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarını potansiyel enerji kaynakları olarak sunar ve ulusun enerji profiline yapabilecekleri katkıyı araştırır. Bu kaynakları kullanmak için kullanılan teknoloji sunulacaktır. Ekonomi, çevre, siyaset ve sosyal politika tartışmaları dersin ayrılmaz bileşenleridir.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME 469**
İsmi	**3D Biyofabrikasyon**
Haftalık Saati	3 (3+0)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/4
Dönem	Güz/Bahar
Tip	Seçmeli
Ön Şart	Yok
İçerik	Bu ders mühendislik, kimya, malzeme bilimi, biyoloji ve tıpı kapsayan bir disiplinler arası bir derstir. Biyoabrikasyon, biyomalzemeler, doku mühendisliği ve eklemeli imalat hakkında genel bilgiler verir. Bu ders eklemeli imalat, üç-boyutlu (3D) biyoyazıcı teknikleri, biyomalzeme çeşitleri, biyoyazıcıların uygulamaları, biyobaskı öncesi ve sonra istemler, karşılaşılan zorluklalar, kısıtlamalar ve geleceğe bakisi gibi konularda derinlemesine bilgi sağlamayı amaçlar. Ders, teori özellikle literatüre bilgisi, ödevler, gurup projeleri ve sınavları içermektedir.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME441**
İsmi	**Talaşlı İmalat Teorisi ve Uygulaması**
Haftalık Saati	3 (2 + 1)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/4
Dönem	Güz/Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Seçmeli
Ön Şart	ME 303
İçerik	Bu ders, metal kesmenin teorisini ve uygulamalarını tanıtmayı ve belirli şekiller veya yüzey özellikleri oluşturmak için kullanılan yaygın ve gelişmiş işleme süreçlerini açıklamayı amaçlamaktadır. Konular talaş kaldırma mekaniği, üç boyutlu işleme operasyonları, takım ömrü ve işlenebilirlik, talaş kaldırma ekonomisi ve hassas mühendislik içerir. Öğrenciler bilgisayarlı sayısal kontrol (CNC) makinelerini programlayarak ve çalıştırarak tasarımlarını üretirler.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME 465**
İsmi	**Veri Madenciliğine Giriş**

Haftalık Saati	3 + 0 (3 + 0)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/4
Dönem	Güz/Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Seçmeli
Ön Şart	-
İçerik	Bu ders veri madenciliğinin temellerini tanıtmaktadır. Ders kapsamında; veri madenciliğine giriş, veri çeşitleri, veri ön işleme, benzerlik ve farklılık ölçüleri, birliktelik analizi, gözetimli ve gözetimsiz öğrenme yöntemleri konuları işlenecektir. Öğrenciler, bir ders projesi kapsamında, çeşitli veri madenciliği araçlarını kullanacak ve kavramları gerçek bir probleme uygulayacaktır.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME 428**
İsmi	**Mühendislik Uygulamaları ile Sayısal Analiz**
Haftalık Saati	4 (2 + 2)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans/4
Dönem	Güz/Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Gerekli
Ön Şart	MATH 203, MATH 205 and ME 354
İçerik	"Finit Eleman Analizi" dersi, mühendislikte sonlu eleman yöntemlerinin prensiplerine ve uygulamalarına derinlemesine bir bakış sunar ve teorik anlayış ile pratik becerileri bir araya getirir. Öğrenciler yalnızca yapısal mekanik ve ısı transferi gibi alanlarda karmaşık problemleri sonlu elemanlara geometrileri ayırarak çözmeyi öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda sayısal analiz için sayısal teknikleri uygulamak üzere kendi sonlu eleman kodlarını geliştirirler. Bu ders, öğrencilere sistem davranışını öngörmeyi, bilinçli mühendislik kararları almayı, çeşitli tasarım ve analiz zorluklarıyla kendine güvenle başa çıkmayı ve çeşitli mühendislik disiplinlerinde yenilikçi çözümlere etkili bir şekilde katkıda bulunmayı benzersiz bir şekilde sağlar.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME 403**
İsmi	**Prototipleme**
Haftalık Saati	3 (3 + 0)
Kredi	3
AKTS	5

Seviye/Yıl	Lisans/4
Dönem	Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Seçmeli
Ön Şart	--
İçerik	Bu ders, öğrencilere bir parça veya cihazın mekanik tasarımı ve üretimini içeren prototipleme sürecini öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin prototipleme planlaması, prototiplemeye yönelik tasarım ve prototip üretimi için gerekli olan üç boyutlu üretim teknolojilerine aşina olması beklenmektedir.

DERS BİLGİLERİ

Kodu	**ME450**
İsmi	**Mobil Robot Kontrolü**
Haftalık Saati	3 (3 + 0)
Kredi	3
AKTS	5
Seviye/Yıl	Lisans
Dönem	Güz, Bahar
Dersin Dili	İngilizce
Tip	Seçmeli
Ön Şart	ME 305
İçerik	Mobil robot platformları çeşitli yer, hava ve su altı uygulamalarında insanlara yardımcı olmaktadır. Bu ders mobil robot navigasyon ve algılama algoritmalarının ilkeleri ve tasarım süreçlerini kapsamaktadır. Konular lokalizasyon, yol planlama, hareket modelleme, kinematik ve dinamik gibi mobil robotikteki temel problemleri içermektedir. Otonom algoritma tasarımları özellikle incelenecektir. Ayrıca, mobil manipulator tasarım ve uygulama örnekleri tanıtılacaktır. Ders doğrusal cebir ve olasılığın hızlı bir tekrarı ile başlayacaktır. Mobil robot platformları çeşitli gerçekçi simülasyon ortamlarında analiz edilecektir.